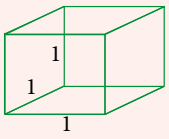
7.5 கனச்செவ்வகம் மற்றும் கனச்சதுரத்தின் கனஅளவு (Volume of Cuboid and Cube)

50 மிலி மற்றும் 100 மிலி அளவுள்ள பனிக்கூழ்களை (Ice cream) அனைவரும் சுவைத்து மகிழ்ந்திருப்போம். அப்படிப்பட்ட 100 மிலி பனிக் கூழ் குவளை (Ice cream cup) ஒன்றை எடுத்துக் கொள்வோம். அதாவது அந்தப் பனிக்கூழ் குவளையின் கொள்ளளவு அல்லது கனஅளவு 100 மிலி ஆகும். இப்படிப்பட்ட 100 மிலி அளவுள்ள எத்தனை குவளைகளைக் கொண்டு ஒரு கூசாவை (jug) நிரப்பலாம் எனக் கண்டறிக. இதில் பத்து 100 மிலி குவளைகளைக் கொண்டு ஒரு கூசாவை நிரப்ப முடியுமானால் அந்தக் கூசாவின் கொள்ளளவு அல்லது கன அளவு 1 லி ஆகும் (10×100 மிலி =1000 மிலி =1 லி). மேலும் இப்படிப்பட்ட எத்தனை கூசாக்களைக் கொண்டு ஒரு வாளியை நிரப்பலாம் எனச் சரிபார்க்கவும். இதுவே அந்த வாளியின் கொள்ளளவு அல்லது கனஅளவு ஆகும். இதேபோல் எந்தவொரு பொருளின் கன அளவையும் அல்லது கொள்ளளவையும் நம்மால் கணக்கிட இயலும்.

குறிப்பு

ஓரலகு கனச்சதுரம்:

1 அலகினைப் பக்க அளவாகக் கொண்ட கனச்சதுரம்

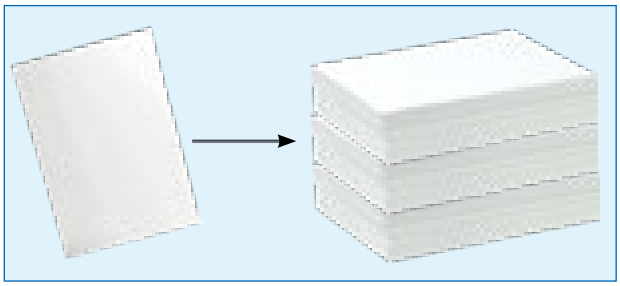


படம் 7.17

ஒரு முப்பரிமாண உருவம் புறவெளியில் எவ்வளவு இடத்தை அடைத்துக் கொள்கிறதோ, அதுவே அந்தப் பொருளின் கன அளவு ஆகும். கன சென்டிமீட்டர் (செமீ^{3}) மற்றும் கன மீட்டர் (மீ^{3}) என்பன கன அளவை அளக்க உதவும் சில அலகுகள் ஆகும்.

கனச்செவ்வகத்தின் கன அளவு என்பது அதன் அடிப்பக்கப்பரப்பு மற்றும் உயரத்தைப் பெருக்கக் கிடைப்பதாகும்.

இதை அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழலில் உள்ள ஓர் எடுத்துக்காட்டு மூலம் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். நீங்கள் A4 தாள் கட்டுகளைப் பார்த்திருப்பீர்கள். அதில் ஒவ்வொரு தாளும் செவ்வக வடிவமுடையன. மேலும் lb பரப்புடையன. இதை ஒன்றின் மீது மற்றொன்றாக அடுக்கும்போது இது கனச்செவ்வக வடிவக் கட்டாக மாறுகிறது. இங்கு h முறை lb ஆனது கனச்செவ்வகத்தை உருவாக்குகிறது


படம். 7.18

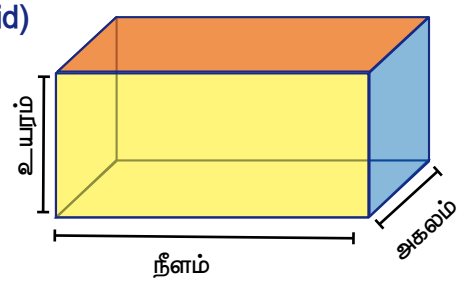
7.5.1 கனச்செவ்வகத்தின் கன அளவு (Volume of a Cuboid)

ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் முறையே l, b மற்றும் h அலகுகள் என்க. பிறகு,

கனச்செவ்வகத்தின் கனஅளவு

V = (கனச்செவ்வகத்தின் அடிப்பரப்பு) × உயரம்

$= (l \times b) \times h = lbh$ கன அலகுகள்



படம் 7.19